ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement rectiligne

PARTIE 02

Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV)

25 min · Partie 2 / 4 · 9 sections

📘 PARTIE 02 · QUAND LA VITESSE CHANGE RÉGULIÈREMENT

Mouvement rectiligne *uniformément varié* (MRUV)

Dans un MRU, la vitesse ne bouge plus — mais la vraie vie est secouée : le car qui **démarre** à la gare de Niamey, la moto qui **freine** avant le rond-point, la pierre qu'on **lâche** au bord du fleuve. Cette partie construit **1 notion**, le **mouvement rectiligne uniformément varié** (MRUV) : trajectoire droite et **accélération constante** — la vitesse varie de la même quantité chaque seconde. Au programme : trois **équations horaires**, la **chute libre** comme cas célèbre, deux exemples complets (démarrage, freinage) et la grande leçon de **sécurité routière** cachée dans la formule sans le temps.

⏱ 25 min ⚡ 1 notion 📚 9 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

1 NOTION · 9 SECTIONS

00 Motivation — Le car de la gare de Niamey

01 Notion 1 · mruv — MRUV : l'accélération constante

02 Notion 1 · mruv — Les trois équations horaires

03 Notion 1 · mruv — La chute libre verticale

04 Notion 1 · mruv — Accéléré ou ralenti : $\rightarrow v$ face à $\rightarrow a$

05 Notion 1 · mruv — Exemple complet n°1 : le démarrage

06 Notion 1 · mruv — Exemple complet n°2 : le freinage

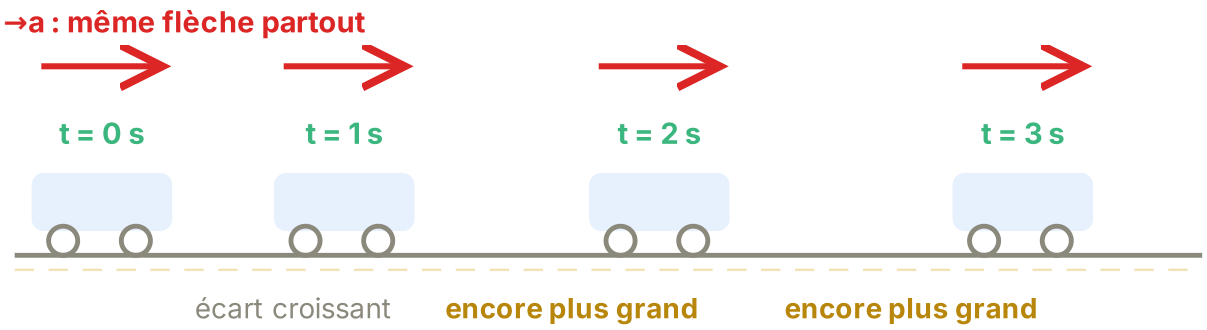
07 Fiche méthode — Résoudre un MRUV en 6 étapes

08 Exercices d'application

Le car de la gare de Niamey

Deux scènes vécues par tout passager nigérien. **Scène 1 :** au départ de la gare, le chauffeur enfonce la pédale — le car arrache, et chaque seconde qui passe te colle un peu plus au siège : la vitesse **monte**, et elle monte **régulièrement**. **Scène 2 :** à l'approche du rond-point, le chauffeur freine franchement — et la vitesse **descend**, là aussi de façon **régulière**. Dans les deux scènes, la vitesse change, mais elle change **de la même quantité à chaque seconde** : c'est cette régularité du changement que la physique sait calculer à la perfection.

LE DÉMARRAGE DU CAR : LES ÉCARTS GRANDISSENT



Chaque seconde, le car gagne plus de distance :
la vitesse change de façon régulière — a = constante

Une photo chaque seconde : les écarts entre positions grandissent — le car accélère. Mais les flèches →a sont toutes identiques : l'accélération, elle, ne change pas. C'est le MRUV.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

Un **changement régulier de vitesse**, c'est une **accélération constante** — et une accélération constante, ça se calcule avec **trois formules seulement**. La partie 1 du chapitre traitait le cas calme (vitesse figée) ; cette partie traite le cas régulier (vitesse qui monte ou descend d'un même montant chaque seconde). À la fin, tu sauras prédire une vitesse, une position, une distance de freinage — et même la hauteur d'une pierre lancée vers le haut.

01 NOTION 1 · MRUV

MRUV : l'accélération constante

Le nom complet dit tout : « rectiligne » (la trajectoire est une droite), « uniformément » (de façon régulière), « varié » (la vitesse varie). Rappel du chapitre Cinématique : l'accélération mesure la variation du vecteur vitesse,

$$\vec{a} = \Delta\vec{v}/\Delta t$$

— sa composante sur l'axe du mouvement vaut

$$a = \Delta v/\Delta t.$$

DÉFINITION OFFICIELLE — MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT VARIÉ

Un mouvement est **rectiligne uniformément varié** si : **1)** sa trajectoire est une **droite**, et **2)** son **accélération est constante** (a = cte). Conséquence : la vitesse varie **de la même quantité chaque seconde** — elle gagne +3 $m \cdot s^{-1}$ par seconde, ou elle perd −4 $m \cdot s^{-1}$ par seconde lors d'un freinage. C'est le cas du démarrage régulier, du freinage et de la chute libre.

Formule majeure — la définition par le calcul

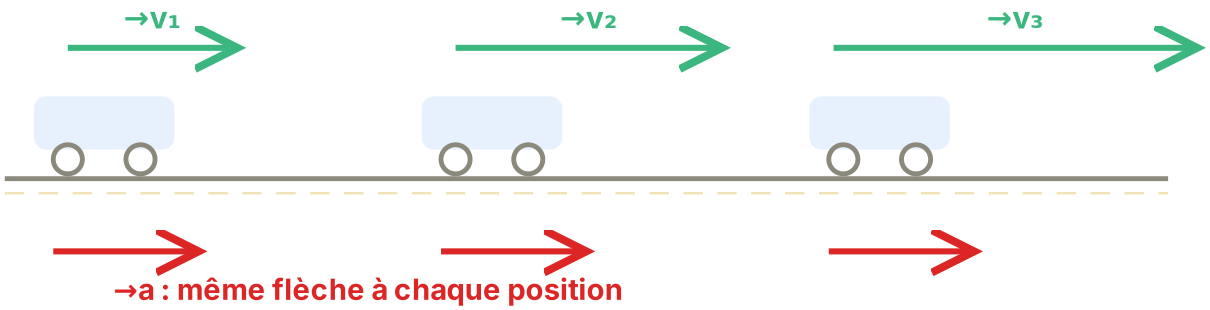
$a = \Delta v / \Delta t$

*Δv = variation de vitesse entre deux instants (en $m \cdot s^{-1}$), Δt = durée écoulée (en s). Unité SI : le **mètre par seconde carrée**, **$m \cdot s^{-2}$**. a constante $\Longrightarrow$ le quotient $\Delta v / \Delta t$ garde la même valeur quel que soit l'intervalle choisi : la vitesse change d'un même montant chaque seconde.*

$a = 2\ m \cdot s^{-2} \Longrightarrow$ la vitesse gagne 2 $m \cdot s^{-1}$ chaque seconde

Lecture de l'unité : 2 $m \cdot s^{-2}$ = « 2 mètres par seconde, par seconde ». Les vitesses successives s'égrènent : 0 → 2 → 4 → 6 $m \cdot s^{-1}$... Symétriquement, $a = -4\ m \cdot s^{-2}$ signifie que la vitesse PERD 4 $m \cdot s^{-1}$ chaque seconde (freinage régulier).

→v GRANDIT, →a RESTE CONSTANT



→a dans le même sens que →v : le mouvement est accéléré

Les flèches →v grandissent (la vitesse monte) mais les flèches →a sont rigoureusement identiques : accélération constante — la signature du MRUV.

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Deux confusions à bannir. **Un :** « a constante » ne veut PAS dire « v constante » — dans un MRUV la vitesse **change** forcément ; si elle ne changeait pas, ce serait un MRU (a = 0). **Deux :** ne mélange pas les unités : $m \cdot s^{-1}$ = vitesse, $m \cdot s^{-2}$ = accélération. Une moto peut rouler très vite avec a = 0 (vitesse stabilisée) ou être presque arrêtée avec a très grand (au feu vert).

02 NOTION 1 · MRUV

Les trois équations horaires

Tout MRUV se résume à trois formules. Elles se déduisent l'une de l'autre, mais chaque exercice n'en demande qu'UNE à la fois — savoir **laquelle choisir** est la compétence de la section (le tableau vient juste après).

Formule majeure n°1 — la vitesse

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

*v_0 = vitesse initiale (à t_0 = 0, en $m \cdot s^{-1}$) ; a = accélération algébrique constante (en $m \cdot s^{-2}$) ; t = date (en s). La vitesse est une **fonction affine du temps** : graphe v(t) = droite de pente a, coupant l'axe vertical à v_0.*

Formule majeure n°2 — la position

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$$

*x_0 = abscisse à $t_0 = 0$ (en m) ; le terme **$(1/2) \cdot a \cdot t^2$** est la signature du MRUV : la position devient une **fonction du temps carré** — graphe x(t) = parabole. On élève t au carré AVANT de multiplier, et le (1/2) ne porte que sur le terme en t^2.*

Formule majeure n°3 — la « formule sans le temps »

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

*Elle relie la vitesse à la **position** sans jamais mentionner t : parfaite pour une **distance de freinage** (« quelle distance pour s'arrêter ? ») alors que la date d'arrêt est inconnue. Attention : elle mélange des carrés — v^2, v_0^2 — et le facteur 2, à ne pas oublier.*

CE QUE DONNE / DEMANDE L'ÉNONCÉ	FORMULE À UTILISER	EXEMPLE DE QUESTION
une date t (connue ou cherchée)	$v(t) = v_0 + a \cdot t$ puis x(t)	« Où est-il à t = 3 s ? » / « Quand s'arrête-t-il ? » (poser v = 0)
une position à une date	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$	« Quelle distance en 4 s ? »
une distance SANS connaître le temps	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$	« Quelle distance de freinage ? »
vérifier un résultat	une DEUXIÈME formule (croisement)	vérifier x(5) calculé par x(t) grâce à v^2

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Dans

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2,$$

les deux fautes classiques : oublier d'élever t au carré, ou appliquer le (1/2) à toute l'expression. Rédige ligne par ligne — d'abord t^2, puis $(1/2) \cdot a \cdot t^2$, puis la somme — et n'utilise JAMAIS v = d/t dans un MRUV : la vitesse n'y est pas constante, ce quotient ne vaut rien.

03 NOTION 1 · MRUV

La chute libre verticale

Le MRUV le plus célèbre tombe du ciel : la **chute libre**. On en fera un chapitre entier plus tard — ici, on la reconnaît comme un MRUV vertical dont l'accélération est l'intensité de la pesanteur.

DÉFINITION OFFICIELLE — CHUTE LIBRE

Un objet est en **chute libre** s'il n'est soumis qu'à son **poids**. Tout corps en chute libre verticale est un MRUV d'accélération a = g, dirigée **vers le bas**, avec

$$g = 9{,}8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(ou

$$g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

pour simplifier — l'énoncé doit TOUJOURS préciser la valeur utilisée, et ta copie doit la rappeler).

Formule majeure — la chute libre (axe vers le bas)

$v(t) = v_0 + g \cdot t$

*C'est $v(t) = v_0 + a \cdot t$ avec $a = g$ (axe orienté vers le bas). Pierre **lâchée** (sans impulsion) : $v_0 = 0$, donc $v(t) = g \cdot t$ — la vitesse gagne g mètres par seconde à chaque seconde, exactement comme promis par l'unité $m \cdot s^{-2}$.*

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA PIERRE LÂCHÉE DU PONT

Données : une pierre est **lâchée** ($v_0 = 0$) du pont de Kollo ; on prend

$g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$,

axe orienté vers le bas. Quelle est sa vitesse à t = 2 s ?

Résolution en 4 étapes :

1 **Données :**

$v_0 = 0\ m \cdot s^{-1}$

(lâchée, pas lancée) ; axe vers le bas (sens de la chute) ;

$g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$

— valeur précisée ✔

2 **Formule :**

$v(t) = v_0 + g \cdot t = 0 + 9{,}8 \cdot t$

3 **Remplacer :**

$v(2) = 9{,}8 \times 2 = 19{,}6$

4 **Résultat :**

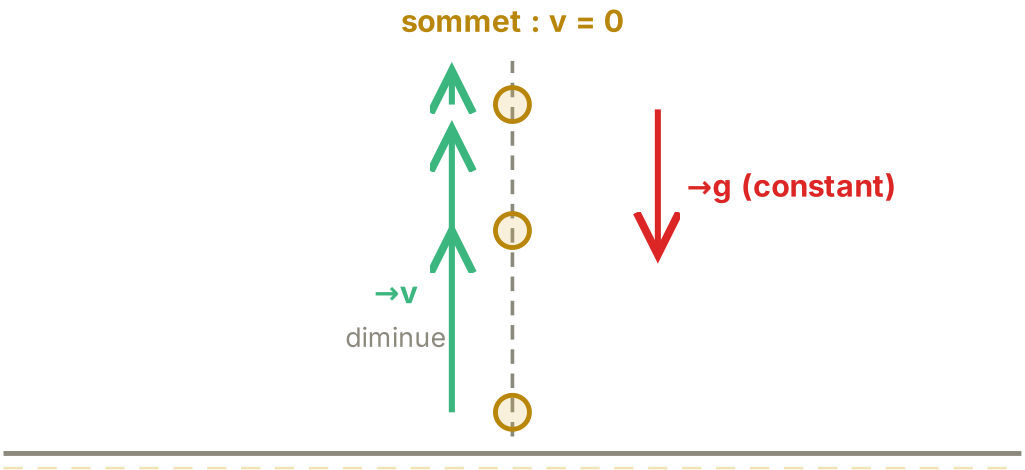
$v(2) = 19{,}6\ m \cdot s^{-1}$

(soit environ 70,6 $km \cdot h^{-1}$) — après 2 s de chute seulement ✔

Axe vers le haut ⟹ a = −g ; axe vers le bas ⟹ a = +g

Le signe de a dépend de l'orientation de l'axe, décidée UNE fois pour toutes au début de l'exercice. Lance une pierre vers le haut avec un axe montuant : a = −g — son écriture change, pas la physique.

PIERRE LANCÉE VERS LE HAUT : MRUV VERTICAL



En montée : →v et →g opposés — ralenti. En chute : même sens — accéléré. a = g, constante dans les deux cas

Lancée vers le haut, la pierre voit sa flèche →v raccourcir (→g s'y oppose), s'annule au sommet, puis grandit en redescendant. L'accélération, elle, ne change jamais : a = g vers le bas.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Oublier de **préciser la valeur de g** (9,8 ou 10 $m \cdot s^{-2}$) — ou pire, mélanger les deux dans le même calcul. Règle : recopier la valeur de l'énoncé, la rappeler dans les données, et s'y tenir. Un résultat avec g = 10 alors que l'énoncé impose 9,8 est un résultat faux, même si la méthode est parfaite.

Accéléré ou ralenti : $\vec{v}$ face à $\vec{a}$

La partie 3 du chapitre Cinématique a posé la règle ; ici on l'approfondit avec les **signes algébriques**, car sur un axe orienté, « même sens » se traduit par « **même signe** ».

RÈGLE OFFICIELLE — LE CLASSEMENT

Sur un axe orienté : si **v et a ont le même signe** ($\vec{v}$ et $\vec{a}$ même sens), le mouvement est **accéléré** — la norme $|v|$ augmente. Si **v et a ont des signes opposés** ($\vec{v}$ et $\vec{a}$ sens contraires), il est **ralenti** — la norme $|v|$ diminue. Ce qui compte, c'est le sens **relatif** de $\vec{v}$ et $\vec{a}$, jamais le signe de a tout seul.

MOUVEMENT	SENS DE $\vec{v}$ ET $\vec{a}$	SIGNES DE V ET A	LA NORME $\lvert v \rvert$…	EXEMPLE
Accéléré	même sens	$v > 0, a > 0$ *ou* $v < 0, a < 0$	augmente	démarrage du car à la gare
Ralenti	sens opposés	$v > 0, a < 0$ *ou* $v < 0, a > 0$	diminue	freinage avant le rond-point
Uniforme	—	$\vec{a} = \vec{0}$	reste constante	train stabilisé (partie 1)

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA MARCHE ARRIÈRE QUI FREINE

Données : sur un axe orienté vers l'avant, une voiture recule :

$$v_0 = -6\ \text{m·s}^{-1}.$$

Le conducteur freine, ce qui donne

$$a = +2\ \text{m·s}^{-2}$$

(l'accélération pointe vers l'avant). Le mouvement est-il accéléré ou ralenti entre t = 0 et t = 1 s ?

Résolution en 3 étapes :

1 On calcule la nouvelle vitesse :

$$v(1) = v_0 + a\cdot t = -6 + 2 \times 1 = -4\ \text{m·s}^{-1}$$

— la voiture recule toujours (v reste négative), mais moins vite.

2 On compare les normes :

$$|v_0| = 6\ \text{m·s}^{-1}$$

puis

$$|v(1)| = 4\ \text{m·s}^{-1}$$

— la norme **diminue**.

3 **Conclusion :** v < 0 et a > 0 — signes opposés, sens contraires → mouvement **ralenti** ✔ … alors que a est POSITIVE : le signe de a seul n'aurait rien dit !

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — « A NÉGATIVE ≠ RALENTI »

C'est LA confusion du chapitre. **a négative peut être accéléré** : une voiture qui recule de plus en plus vite a v < 0 et a < 0 — même signe → accéléré. **a positive peut être ralenti** : la marche arrière qui freine ci-dessus (v < 0, a > 0) → signes opposés → ralenti. La bonne question à se poser : « la NORME |v| grandit-elle ? » Oui → accéléré ; non → ralenti.

Exemple complet n°1 : le démarrage

Premier exemple complet, celui du car qui arrache au feu vert : vitesse, position, et surtout la **vérification croisée** avec la formule sans le temps — le réflexe qui sauve des points.

EXEMPLE COMPLET N°1 — LE MOTO-TAXI AU FEU VERT

Énoncé : un moto-taxi démarre au feu vert avec une accélération constante

$a = 2\ m{\cdot}s^{-2}$;

on prend $x_0 = 0$ et $v_0 = 0$. Calculer sa vitesse et sa position à $t = 3$ s, puis vérifier le tout avec la formule sans le temps.

Rédaction modèle :

1 **Données :**

$v_0 = 0\ m{\cdot}s^{-1}$;

$a = 2\ m{\cdot}s^{-2}$;

$x_0 = 0$ m

— unités SI, rien à convertir.

2 **Équations du mouvement :**

$$v(t) = v_0 + a \cdot t = 2 \cdot t$$

et

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 = (1/2) \times 2 \times t^2 = t^2$$

3 **Vitesse à 3 s :**

$$v(3) = 2 \times 3 = 6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(soit 21,6 $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$) ✔

4 **Position à 3 s :**

$$x(3) = 0 + 0 + (1/2) \times 2 \times 9 = 9 \text{ m}$$

— avec $3^2 = 9$ calculé d'abord ✔

5 Vérification par v^2 :

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

→

$$2 \cdot 2 \cdot 9 = 36,$$

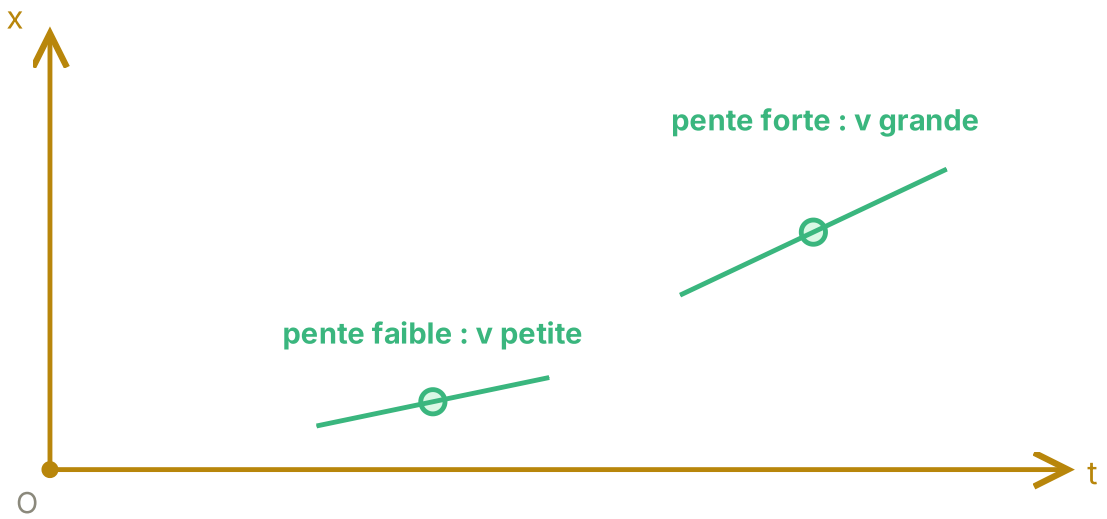
et

$$v^2 = 6^2 = 36$$

✔ — les deux formules se répondent.

6 **Conclusion :** à t = 3 s, la moto est à 9 m et roule à 6 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ — cohérent avec la vitesse moyenne (0 + 6)/2 = 3 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ sur 3 s, soit 9 m ✔

GRAPHE x(t) DU MRUV : UNE PARABOLE



La pente de la parabole est la vitesse : elle grandit avec le temps — le mobile accélère de plus en plus

En un MRUV accéléré, x(t) est une parabole dont les tangentes se redressent : la pente (la vitesse) passe de faible à forte. À l'inverse, un freinage donne une parabole qui s'aplatit.

06 NOTION 1 · MRUV

Exemple complet n°2 : le freinage

Le grand classique des devoirs — et une question de vie ou de mort sur la route : quelle distance faut-il pour s'arrêter ? On résout, puis on vérifie le résultat **trois fois**, par trois méthodes indépendantes.

EXEMPLE COMPLET N°2 — LA MOTO QUI FREINE

Énoncé : une moto roule à

$v_0 = 20\ m\cdot s^{-1}$

(soit 72 $km\cdot h^{-1}$) ; le conducteur freine avec

$a = -4\ m\cdot s^{-2}$

(mouvement ralenti), origine des positions au début du freinage ($x_0 = 0$). a) En combien de temps s'arrête-t-il ? b) Quelle distance parcourt-il pendant le freinage ? Vérifier trois fois.

Rédaction modèle :

1 **Données :**

$v_0 = 20\ m\cdot s^{-1}$;

$a = -4\ m\cdot s^{-2}$;

$x_0 = 0\ m$

— le signe de a annonce un mouvement **ralenti** (v > 0, a < 0 : sens opposés).

2 **Équations :**

$v(t) = 20 - 4\cdot t$

et

$x(t) = 0 + 20\cdot t + (1/2) \times (-4) \times t^2 = 20\cdot t - 2\cdot t^2$

3 **a) Date d'arrêt :** à l'arrêt, v = 0 →

$$20 - 4 \cdot t = 0$$

→

$$t = 20/4 = 5 \text{ s}$$

✔

4 **b) Distance de freinage :**

$$x(5) = 20 \times 5 - 2 \times 25 = 100 - 50 = 50 \text{ m}$$

✔

5 Vérification n°1 (v^2) : à l'arrêt $v^2 = 0$, donc

$$d = (0 - 400)/(2 \times (-4)) = -400/(-8) = 50 \text{ m}$$

✔

6 Vérification n°2 (aire du triangle v(t)) : sous la droite de v(t), de 20 à 0 en 5 s :

$$(1/2) \times 5 \times 20 = 50 \text{ m}$$

✔

7 Vérification n°3 (vitesse moyenne) : de 20 à 0 $m \cdot s^{-1}$, la moyenne vaut (20 + 0)/2 = 10 $m \cdot s^{-1}$, d'où

$$d = 10 \times 5 = 50 \text{ m}$$

✔

8 **Conclusion :** à 72 $km \cdot h^{-1}$, cette moto a besoin de **5 s et 50 m** pour s'arrêter — trois méthodes, un seul résultat : le calcul est sûr ✔

$d = v_0^2/(2\cdot|a|)$ — la distance pour s'ARRÊTER

Version prête à l'emploi de la formule sans le temps quand $v = 0$ à la fin (mobile arrêté). Avec $v_0 = 20$ et $|a| = 4$: $d = 400/8 = 50$ m. À connaître par cœur pour les questions de sécurité routière.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE — LA DISTANCE DE FREINAGE EXPLOSE AVEC LA VITESSE

La formule dit **$d \propto v_0^2$** : la distance de freinage est proportionnelle au **carré** de la vitesse. **Doubler la vitesse QUADRUPLE la distance.** Même moto, mêmes freins : à 72 km·h^{-1}, 50 m suffisent ; à 144 km·h^{-1} (v_0 = 40 m·s^{-1}), il faut

$$d = 40^2/(2 \times 4) = 1\,600/8 = 200 \text{ m}$$

— quatre fois plus. La vitesse ne « double pas le risque » : elle le multiplie par quatre.

07 FICHE MÉTHODE

Résoudre un MRUV en 6 étapes

La recette complète, du texte de l'énoncé jusqu'à la conclusion vérifiée. Elle englobe celle du MRU (partie 1) — mêmes habitudes, une formule de plus.

Les 6 étapes

1. **Système, référentiel, repère.** Préciser le mobile (« la moto, assimilée à un point M »), le référentiel (terrestre), puis l'axe : origine, orientation — c'est elle qui fixe les signes de v_0 et de a.

2. **Convertir en unités SI.** km·h^{-1} ÷ 3,6 ; min × 60 ; km × 1 000. Pour une chute libre, rappeler la valeur de g choisie (9,8 ou 10 m·s^{-2}) et ne plus en changer.

3 **Écrire les équations du temps.**

$v(t) = v_0 + a \cdot t$

et

$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$,

avec les valeurs numériques simplifiées. Garder

$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$

en réserve.

4 **Identifier l'inconnue et choisir la formule.** Vitesse ou position à une date → v(t) / x(t). Date d'arrêt → v(t) = 0. Distance sans temps → v^2. (Arbre de décision ci-dessous.)

5 **Résoudre ligne par ligne.** Une transformation par ligne : t^2 d'abord, puis $(1/2) \cdot a \cdot t^2$, puis la somme. Surveiller le signe de a et l'ordre des soustractions dans v^2.

6 **Conclure et vérifier.** Résultat + unité + phrase (sens du mouvement, ralenti ou accéléré). Puis vérifier avec une DEUXIÈME formule (v^2, aire du graphe v(t) ou vitesse moyenne) et un ordre de grandeur.

Quelle formule choisir ? L'arbre de décision

Date ? l'énoncé donne t ou demande une date → les formules du temps : v(t) pour « à quelle allure », x(t) pour « où ».

Arrêt ? « il s'immobilise », « s'arrête », « atteint le sommet » → poser $v(t) = 0$, en tirer la date, puis calculer la position à cette date.

Sans le temps l'énoncé demande une distance sans donner ni demander le temps → la formule sans le temps : $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$.

Vitesse cherchée l'énoncé donne une distance et cherche la vitesse → la même formule v^2, en isolant v (racine carrée à la fin).

Le doute persiste ? → le graphe v(t) dépanne toujours : sa pente vaut a, son aire vaut la distance parcourue.

RÉFLEXES BAC

- Énoncé « uniformément varié » ⟹ tout de suite écrire les DEUX équations du temps ✔
- Jamais v = d/t dans un MRUV — sauf pour la vitesse MOYENNE $(v_0 + v)/2$, en MRUV uniquement ✔
- Trois vérifications gratuites : v^2, aire du triangle v(t), vitesse moyenne — un résultat confirmé deux fois est presque sûr ✔

08 ENTRAÎNEMENT

Exercices d'application

Trois exercices pour couvrir les trois visages du MRUV : démarrage, lancer vertical, freinage d'urgence. Cherche d'abord seul, puis déroule les corrigés ligne par ligne.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — LE DÉPART DU CAR DE LA SOTRAN

Énoncé : un car démarre de la gare avec une accélération constante

$$a = 3\ m\cdot s^{-2}$$

($v_0 = 0$, $x_0 = 0$). a) Quelle est sa vitesse après 4 s ? La convertir en $km\cdot h^{-1}$. b) Quelle distance a-t-il parcourue en ces 4 s ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)**

$v(t) = v_0 + a \cdot t = 3 \cdot t$,

donc

$v(4) = 3 \times 4 = 12\ m \cdot s^{-1}$

✔

2 **a)** Conversion :

$v = 12 \times 3{,}6 = 43{,}2\ km \cdot h^{-1}$

✔

3 **b)**

$x(4) = 0 + 0 + (1/2) \times 3 \times 16 = 24\ m$

(avec $4^2 = 16$ calculé d'abord) ✔

4 **Bilan :** $12\ m \cdot s^{-1} = 43{,}2\ km \cdot h^{-1}$ et 24 m en 4 s — vérification : vitesse moyenne $(0 + 12)/2 = 6\ m \cdot s^{-1} \times 4\ s = 24\ m$ ✔

Bilan : $v(t)$ pour la vitesse, $x(t)$ pour la distance — et la moyenne $(v_0 + v)/2$ pour vérifier.

✏️ **EXERCICE D'APPLICATION 2 — LA PIERRE LANCÉE VERS LE HAUT**

Énoncé : depuis le sol, un enfant lance une pierre verticalement vers le haut à

$v_0 = 15\ m \cdot s^{-1}$;

on prend

$g = 10\ m \cdot s^{-2}$

et l'axe vertical orienté **vers le haut**, origine au point de lancement. a) Écrire $v(t)$. b) À quelle date la pierre atteint-elle son sommet ? c) Quelle est la hauteur maximale ? (Vérifier avec v^2.)

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** Axe vers le haut et la pesanteur vers le bas :

$$a = -g = -10\ m\cdot s^{-2},$$

d'où

$$v(t) = v_0 + a\cdot t = 15 - 10\cdot t$$

$(m\cdot s^{-1})$ ✔

2 **b)** Au sommet, la pierre s'arrête un instant : $v = 0$ →

$$15 - 10\cdot t = 0$$

→

$$t = 15/10 = 1{,}5\ s$$

✔

3 **c)**

$$x(t) = x_0 + v_0\cdot t + (1/2)\cdot a\cdot t^2 = 0 + 15\cdot t - 5\cdot t^2$$

(car $(1/2) \times 10 = 5$)

4 **c)** À $t = 1{,}5$ s :

$$x(1{,}5) = 15 \times 1{,}5 - 5 \times 2{,}25 = 22{,}5 - 11{,}25 = 11{,}25\ m$$

✔

5

Vérification par v^2 : au sommet $v^2 = 0$, donc

$$0 = 15^2 + 2 \times (-10) \times h$$

→

$$h = 225/20 = 11{,}25 \text{ m}$$

✔ — même hauteur par deux chemins.

Bilan : sommet à t = 1,5 s, hauteur maximale 11,25 m. « Sommet » se traduit toujours par v = 0.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 3 — LE FREINAGE D'URGENCE

Énoncé : roulant à 90 $km \cdot h^{-1}$ sur la route de Dosso, un automobiliste freine d'urgence avec

$$a = -5 \ m \cdot s^{-2}.$$

a) Convertir la vitesse initiale en $m \cdot s^{-1}$. b) Au bout de combien de temps s'arrête-t-il ? c) Quelle est sa distance d'arrêt ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)**

$v_0 = 90/3{,}6 = 25\ \text{m·s}^{-1}$

✔

2 **b)**

$v(t) = 25 - 5{\cdot}t$;

à l'arrêt $v = 0$ →

$t = 25/5 = 5\ \text{s}$

✔

3 **c)** Sans le temps :

$d = (0 - 25^2)/(2 \times (-5)) = -625/(-10) = 62{,}5\ \text{m}$

✔

4 **c)** Vérification par x(t) :

$x(5) = 25 \times 5 - (1/2) \times 5 \times 25 = 125 - 62{,}5 = 62{,}5\ \text{m}$

✔ — deux méthodes, même réponse.

Bilan : à 90 km·h^{-1}, l'arrêt demande 5 s et 62,5 m — presque le double du freinage à 72 km·h^{-1} (50 m) : la distance grimpe vite avec la vitesse.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Un mobile a une accélération $a = 3\ \text{m·s}^{-2}$. Cela signifie que sa vitesse…

CORRECTION

Réponse : B. L'unité $m \cdot s^{-2}$ se lit « ($m \cdot s^{-1}$) par seconde » : la vitesse gagne 3 $m \cdot s^{-1}$ chaque seconde (0, puis 3, puis 6…). L'option A confond vitesse et accélération, la C confond « gagner 3 » et « tripler », la D décrit un MRU (a = 0).

Exercice 2

Q2. Pour calculer une distance de freinage SANS connaître le temps d'arrêt, on utilise…

CORRECTION

Réponse : C. La formule sans le temps relie directement vitesse et position : on pose v = 0 (arrêt) et on isole $x - x_0$. Les formules A et B exigent t ; la D suppose une vitesse constante — faux dans un freinage.

Exercice 3

Q3. Une pierre est lâchée sans vitesse initiale ($g = 10\ m \cdot s^{-2}$). Sa vitesse après 3 s vaut…

CORRECTION

Réponse : C. Chute libre : $v(t) = g \cdot t = 10 \times 3 = 30\ m \cdot s^{-1}$ (108 $km \cdot h^{-1}$). L'option D triple au lieu d'ajouter (erreur type : penser « ×3 chaque seconde » au lieu de « +g chaque seconde »), la B recopie g sans multiplier.

Exercice 4

Q4. Une voiture recule à $v = -8\ m \cdot s^{-1}$ et freine avec $a = +2\ m \cdot s^{-2}$. Son mouvement est…

CORRECTION

Réponse : B. v < 0 et a > 0 : sens opposés → la norme |v| diminue (de 8 vers 6, 4, 2, 0 $m \cdot s^{-1}$) → mouvement ralenti, bien que a soit positive. Rappel d'or : on juge sur le sens RELATIF de $\rightarrow v$ et $\rightarrow a$, jamais sur le signe de a seul.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition_mruv]** MRUV = trajectoire une droite ET accélération constante : la vitesse varie de la même quantité chaque seconde ; $a = \Delta v/\Delta t$, en $m \cdot s^{-2}$ ($a = 2 \Longrightarrow +2\ m \cdot s^{-1}$ par seconde).

- ✓ **[equation_vitesse]** $v(t) = v_0 + a \cdot t$: fonction affine du temps — graphe $v(t)$ = droite de pente a, coupant l'axe vertical à v_0.

- ✓ **[equation_position]** $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$: fonction du temps carré — graphe $x(t)$ = parabole ; élever t^2 AVANT de multiplier, (1/2) ne porte que sur ce terme.

- ✓ **[equation_sans_temps]** $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$: la formule des distances sans le temps — parfaite pour un freinage ; version arrêt : $d = v_0^2/(2 \cdot |a|)$.

- ✓ **[chute_libre]** Chute libre verticale = MRUV avec a = g vers le bas ; $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$ (ou 10 pour simplifier) — TOUJOURS préciser la valeur utilisée ; axe orienté vers le haut $\Longrightarrow a = -g$.

- ✓ **[accelere_ralenti]** v et a de même signe ($\rightarrow v$ et $\rightarrow a$ même sens) = accéléré ; signes opposés = ralenti — on juge sur la norme $|v|$, jamais sur le signe de a seul.

- ✓ **[verification]** Trois vérifications croisées : la formule v^2, l'aire sous le graphe $v(t)$ (triangle : (1/2) × base × hauteur), la vitesse moyenne $(v_0 + v)/2$ — en MRUV uniquement.

- ✓ **[securite]** $d = v_0^2/(2 \cdot |a|) \propto v_0^2$: doubler la vitesse QUADRUPLE la distance de freinage ($72 \rightarrow 144\ km \cdot h^{-1}$: 50 m → 200 m) — la leçon physique la plus utile de l'année.

🎯

Partie 2 terminée !

Tu tiens maintenant les trois équations du MRUV, la chute libre, le classement accéléré/ralenti et la distance de freinage — avec la discipline de la triple vérification. La partie 3 passe aux **équations horaires & diagrammes** : lire et tracer les graphes x(t), v(t) et a(t) comme un pro du Bac.